

Clase #39- Electrodinámica

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Índice

1. Final Project	2
1.1. Proyecto final es en equipos	7



1. Final Project

Linear dielectrics:

$$\vec{D} = \frac{\epsilon \vec{E}}{\mu \vec{H}} = \vec{B}$$

Maxwell equations

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Tenemos:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Tenemos:

$$\vec{E} = \vec{A} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t = cte$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = cte(fixed)$$

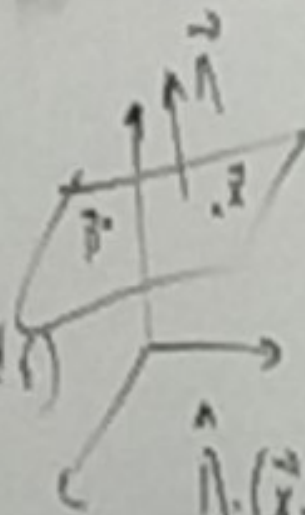
Acá va una imagen

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{E} = \vec{A} (\cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t))$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t = c k_e$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = c k_e \text{ (fixed)}$$



$$\hat{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$$

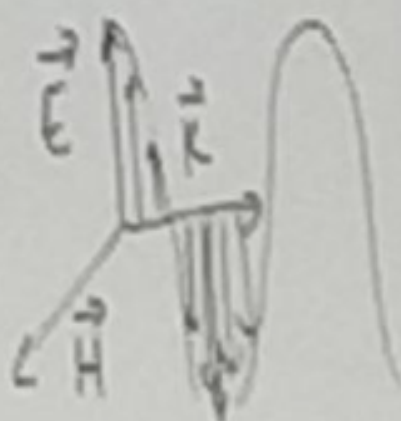
$$\hat{n} \cdot \vec{x} = \hat{n} \cdot \vec{p} = c k_e$$

$$\hat{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$$

$$\hat{n} \cdot \vec{x} = \vec{n} \cdot \vec{p} = cte$$

Tenemos:

Acá va una imagen



$$\cos(\vec{E} \cdot \vec{r} - \omega t) = \frac{e^{i(\vec{E} \cdot \vec{r} - \omega t)} + e^{-i(\vec{E} \cdot \vec{r} - \omega t)}}{2}$$

$$\vec{E} = \vec{A} e^{i(\vec{E} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Plane wave

$\vec{A} \in \mathbb{R}^3$

$$\cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) = \frac{e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}}{2}$$

Tenemos:

$$\vec{E} = \vec{A} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Tenemos:

$$\vec{E} = \vec{A} \left[\cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) + i \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) \right]$$

If

$$\vec{K} = \vec{K}_r + i\vec{K}_i, \quad \text{then}$$

$$\vec{E} = \vec{A} e^{i(\vec{K}_r \cdot \vec{r})} e^{-\vec{K}_i \cdot \vec{r}} e^{i\omega t}$$

Tenemos:

$$\vec{E}, \vec{H}$$

Acá va una imagen:

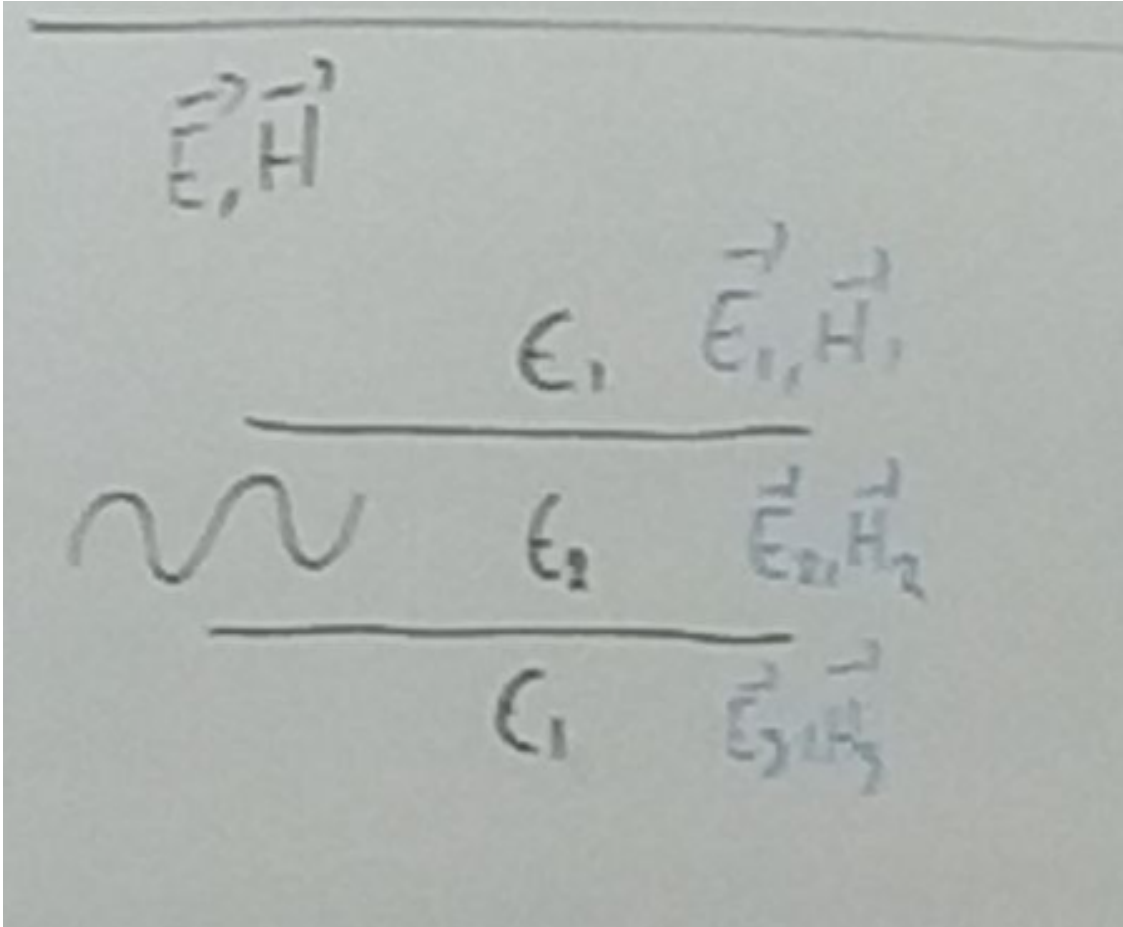


Figura 3: .

Hacer en algun lenguaje de programación la gráfica:

Objetivo 1:

Plot the electric field for $(\vec{E}(\vec{r}))$.

Objetivo 2:

Plot the EM energy density.

Tanto la A , K y ω son reales para este proyecto final. O son vectores reales.

1.1. Proyecto final es en equipos

.

Vamos a hacer los cálculos en equipos:

Activity 1

- Obtain the wave equation for dielectric media.

Activity 2

- Show that a plane wave is a solution to the wave equation.

- Show that $\vec{k}$, $\vec{E}$ and $\vec{H}$ are perpendicular.

Activity 3

- Assuming that $\vec{E} = \vec{A} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$, obtain the relation for E_x and H_y .
- Assume that $\vec{E} = (E_x, 0, E_z)$ and $\vec{H} = (0, H_y, 0)$.